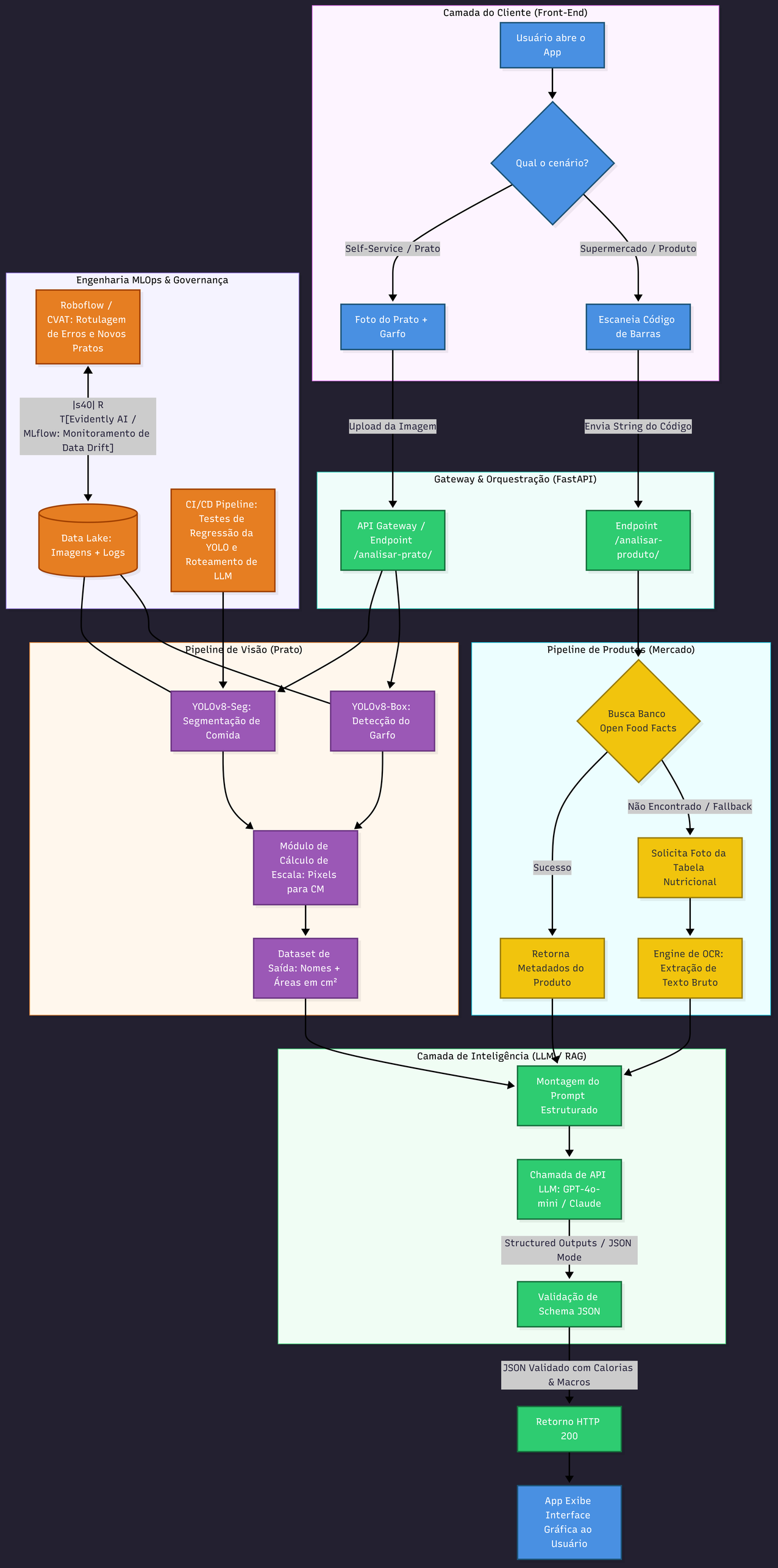

Camada do Cliente (Front-End)
Usuário abre o App
Qual o cenário?
Self-Service / Prato
Supermercado / Produto
Foto do Prato + Garfo
Escaneia Código de Barras
Engenharia MLOps & Governança
Roboflow / CVAT: Rotulagem de Erros e Novos Pratos
|s40| R T[Evidently AI / MLflow: Monitoramento de Data Drift]
Data Lake: Imagens + Logs
CI/CD Pipeline: Testes de Regressão da YOLO e Roteamento de LLM
Upload da Imagem
Envia String do Código
Gateway & Orquestração (FastAPI)
API Gateway / Endpoint /analisar-prato/
Endpoint /analisar-produto/
Pipeline de Visão (Prato)
YOLOv8-Seg: Segmentação de Comida
YOLOv8-Box: Detecção do Garfo
Módulo de Cálculo de Escala: Pixels para CM
Dataset de Saída: Nomes + Áreas em cm²
Pipeline de Produtos (Mercado)
Busca Banco Open Food Facts
Não Encontrado / Fallback
Sucesso
Solicita Foto da Tabela Nutricional
Retorna Metadados do Produto
Engine de OCR: Extração de Texto Bruto
Camada de Inteligência (LLM / RAG)
Montagem do Prompt Estruturado
Chamada de API LLM: GPT-4o-mini / Claude
Structured Outputs / JSON Mode
Validação de Schema JSON
JSON Validado com Calorias & Macros
Retorno HTTP 200
App Exibe Interface Gráfica ao Usuário